

Výstupy ŠVP

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)

Učivo: práce s daty

Lehké úlohy procvičí procenta, procentní body a přepočty na obyvatele, střední posouzení průzkumů a reklam výpočtem, těžké odhalují složitější manipulace: falešně pozitivní testy, změnu složení souboru a extrapolaci. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Titulek: „Podpora strany vzrostla o 50 %!“ Před měsícem měla strana v průzkumu 4 %. Kolik procent má teď a o kolik procentních bodů se podpora zvýšila?
2. Orientační výběrová chyba průzkumu je $\pm \frac{100}{\sqrt{n}}$ procentního bodu. Kolik lidí je třeba oslovit, aby chyba byla nejvýš ± 2 procentní body? A kolik pro ± 1 bod?
3. V kraji s 250 000 obyvateli bylo za rok hlášeno 45 případů nemoci. Kolik je to případů na 100 000 obyvatel?
4. Cena jízdenky vzrostla o 10 % a za rok znovu o 10 %. O kolik procent je celkem dražší?
5. Titulek: „Nový lék zdvojnásobuje riziko vzácné komplikace!“ Riziko vzrostlo z 1 na 2 případy na 10 000 pacientů. Jaký je absolutní nárůst rizika v procentních bodech a kolik pacientů z 10 000 se to týká?
6. Turistický průvodce píše: „Průměrná hloubka brodu je 80 cm, přejdete ho i s batohem.“ Hloubky naměřené na 10 místech (cm): 20, 30, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 130, 140. Ověř průměr a vysvětli, proč je tvrzení zavádějící.

Střední ★★☆☆

7. Průzkum na náhodném vzorku 1 000 lidí: kandidát A 52 %, kandidát B 48 %. Titulek: „A jasně vede.“ Posud pomocí výběrové chyby $\pm \frac{100}{\sqrt{n}}$.
8. Reklama na lék A: „Snižuje riziko o 50 %!“ (z 0,2 % na 0,1 %). Reklama na lék B: „Snižuje riziko o 20 %.“ (z 10 % na 8 %). Urči u obou absolutní snížení rizika a počet pacientů, kteří musí lék užívat, aby se jednomu případu zabránilo (NNT). Který lék pomůže víc lidem?
9. Země A má HDP 500 miliard dolarů a 50 milionů obyvatel, země B 120 miliard dolarů a 8 milionů obyvatel. Titulek: „Ekonomika A je čtyřikrát silnější.“ Porovnej HDP na obyvatele.
10. Počet návštěvníků divadla klesl o 50 % a v další sezóně „rekordně vzrostl o 60 %“. Je návštěvnost vyšší než před poklesem?
11. Na spořicímu účtu je 100 000 Kč s úrokem 1 % ročně, inflace je 4 %. Kolik budou úspory za rok „v dnešních korunách“ a jaká je reálná úroková míra? Použij $r_{\text{reál}} = \frac{1 + r_{\text{nom}}}{1 + i} - 1$.
12. Titulek: „V naší obci je 80 % nehod způsobeno řidiči, kteří nepožili alkohol. Střízliví řidiči jsou tedy nebezpečnější.“ Ve stejné době řídilo střízlivě asi 99 % řidičů. Proč je závěr chybný? Porovnej, kolik nehod připadá na jednoho řidiče v obou skupinách, je-li v obci 10 000 řidičů a 100 nehod.

Těžké ★★★

13. Test na nemoc, kterou má 1 % populace, odhalí 99 % nemocných a u 5 % zdravých lidí vyjde falešně pozitivní. Titulek: „Test je spolehlivý na 99 %.“ Představ si 10 000 testovaných: kolik testů vyjde pozitivních a kolik z pozitivně testovaných je skutečně nemocných?
14. Firma oslovila 2 000 zákazníků, odpovědělo jich 200 a 90 % z nich je spokojených. Titulek: „90 % zákazníků je spokojeno.“ Jaký je nejmenší a největší možný podíl spokojených mezi všemi 2 000 zákazníky? Co z toho plyne?
15. Ve firmě pracovalo 10 dělníků s mzdou 30 000 Kč a 10 techniků s mzdou 60 000 Kč. Po reorganizaci zůstalo 5 dělníků s mzdou 28 000 Kč a 10 techniků s mzdou 58 000 Kč. Vedení hlásí: „Průměrná mzda vzrostla.“ Ověř to. Je zpráva poctivá?
16. Počet uživatelů aplikace v zemi s 10 miliony obyvatel rostl rovnoměrně: v roce 2020 měla 1,2 milionu uživatelů, v roce 2024 už 2,0 milionu. Titulek: „V roce 2100 bude mít aplikaci 17,2 milionu lidí.“ Ověř výpočet a posud závěr.

17. Vědci testovali 20 různých potravin, zda souvisí s akné. U každé je pravděpodobnost „náhodného falešného objevu“ 5 % (testy jsou nezávislé). Titulek: „Vědci zjistili, že zelené bonbony způsobují akné!“ Jaká je pravděpodobnost, že aspoň jeden z 20 testů vyjde „pozitivně“ čistě náhodou?
18. Titulek: „Počet úmrtí na nemoc X vzrostl o 300 %!“ V kraji s 600 000 obyvateli zemřeli loni 2 lidé, letos 8. Přepočti na 100 000 obyvatel a posuď, zda je titulek pravdivý a zda je vhodný.

Výsledky ke kontrole

1. $4 \cdot 1,5 = 6 \%$; nárůst o 2 procentní body
2. $\sqrt{n} = 50$, $n = 2\,500$; pro ± 1 : $n = 10\,000$ – poloviční chyba vyžaduje čtyřnásobný vzorek
3. $\frac{45}{250\,000} \cdot 100\,000 = 18$
4. $1,1 \cdot 1,1 = 1,21$ – o 21 %, ne o 20 %
5. z 0,01 % na 0,02 %, tj. o 0,01 procentního bodu; navíc 1 pacient z 10 000
6. průměr 80 cm sedí, ale maximum je 140 cm a na polovině míst je hloubka větší než 85 cm – pro bezpečnost rozhoduje maximum, ne průměr
7. chyba $\approx \pm 3,2$ p. b.; A leží v $\langle 48,8; 55,2 \rangle$, B v $\langle 44,8; 51,2 \rangle$ – intervaly se překrývají, vedení není jisté
8. A: o 0,1 p. b., $NNT = 1\,000$; B: o 2 p. b., $NNT = 50$ – víc lidem pomůže B
9. A: 10 000 dolarů, B: 15 000 dolarů na obyvatele – na obyvatele je bohatší B
10. $0,5 \cdot 1,6 = 0,8$ – je stále o 20 % nižší než původně
11. $\frac{101\,000}{1,04} \approx 97\,115$ Kč; $r_{\text{reál}} \approx -2,88 \%$ – reálně úspory ztrácejí
12. střizliví: 80 nehod na 9 900 řidičů ($\approx 8,1$ na 1 000 řidičů); opilí: 20 nehod na 100 řidičů (200 na 1 000) – riziko opilého řidiče je asi 25krát vyšší
13. nemocných 100, pozitivních z nich 99; zdravých 9 900, falešně pozitivních 495; pozitivních celkem 594, skutečně nemocných z nich jen $\frac{99}{594} \approx 16,7 \%$
14. spokojených odpovídajících 180; nejméně $\frac{180}{2\,000} = 9 \%$, nejvíc $\frac{180 + 1\,800}{2\,000} = 99 \%$ – bez znalosti těch, kdo neodpověděli, je číslo nevypovídající
15. před: 45 000 Kč, po: 48 000 Kč – průměr opravdu vzrostl, přestože každý zaměstnanec má méně; změnilo se složení (ubýlo hůř placených)
16. růst 0,2 mil. ročně; $2,0 + 76 \cdot 0,2 = 17,2$ mil. – výpočet sedí, ale extrapolace daleko za data je nesmyslná (více uživatelů než obyvatel)
17. $1 - 0,95^{20} \approx 0,64$ – při mnoha testech je náhodný „objev“ spíš pravidlem
18. $\frac{2}{600\,000} \cdot 100\,000 \approx 0,33$, $\frac{8}{600\,000} \cdot 100\,000 \approx 1,33$ na 100 000; nárůst o 300 % je pravdivý, ale jde o 6 případů – u tak malých čísel hraje velkou roli náhoda